Ejercicios de Aplicación 🤓

L2: Probabilidad y estadística

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Simulación de experimentos aleatorios con árbol de probabilidades y cálculo de eventos compuestos

   Una fábrica produce lámparas LED, de las cuales un 4% resultan defectuosas. Se toma una muestra aleatoria de 2 lámparas de la producción diaria.

   - *Representa el espacio muestral para este experimento.*
   - *Construye un árbol de probabilidades que modele este experimento.*
   - *Calcula la probabilidad de que:*
     - *Ambas lámparas sean defectuosas.*
     - *Ninguna lámpara sea defectuosa.*
     - *Al menos una lámpara sea defectuosa.*
   - *Interpreta los resultados obtenidos desde el enfoque del análisis estadístico.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 🧑‍💻**

   Visual Studio Code

3. **Tiempo de dedicación ⏳**

   2 Horas.

4. Recursos🛠️

En el caso de que se comparta video, datasets, entorno, etc.

5. Plus ➕

Este simulador puede ayudarte para validar tus resultados:

👉 https://www.geogebra.org/m/daxtqhwe

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

- **Espacio muestral (S):**

Supongamos que "D" representa una lámpara defectuosa y "N" una no defectuosa.

S = { (D,D), (D,N), (N,D), (N,N) }

- **Árbol de probabilidades:**

```
                    ┌─ D (0.04)
          ┌── Lámpara 1
          |         └─ N (0.96)
Experimento
          |         ┌─ D (0.04)
          └── Lámpara 2
                    └─ N (0.96)
```

Combinando las ramas:

➔ P(D,D) = 0.04 × 0.04 = 0.0016
➔ P(D,N) = 0.04 × 0.96 = 0.0384
➔ P(N,D) = 0.96 × 0.04 = 0.0384
➔ P(N,N) = 0.96 × 0.96 = 0.9216

- **Cálculo de probabilidades:**

➔ a) Ambas defectuosas:
P(D,D) = 0.0016 → 0.16%

➔ b) Ninguna defectuosa:
P(N,N) = 0.9216 → 92.16%

➔ c) Al menos una defectuosa:
Complemento de ninguna defectuosa:
1 - P(N,N) = 1 - 0.9216 = 0.0784 → 7.84%

- **Interpretación:**

Este análisis nos muestra que aunque el porcentaje de defectuosos en la fábrica es bajo (4%), la probabilidad de encontrar al menos una lámpara defectuosa en una muestra de dos es cercana al 8%. Este tipo de análisis es crucial para garantizar el control de calidad y establecer niveles aceptables de riesgo en la producción.